

AI 앱 + n8n 업무 자동화 서비스 과정 제안서

Sep 22, 2026 · @Someone

「AI 를 활용한 나만의 비서 만들기(n8n)」 1·2 기 운영 결과와 수강생 설문을 반영해, 프로그래밍을 모르는 공무원이 Google AI Studio 로 앱 화면을 만들고 n8n 으로 뒷단 자동화를 붙여 실제 서비스를 완성하는 2 일(14 시간) 심화 과정을 제안합니다. 아래 3~9 절은 신규 과정 제안서 양식의 항목 순서 그대로이며, 각 항목을 그대로 복사해 양식에 붙여 넣을 수 있습니다.

1. 기존 과정·설문·교안 분석 요약

강사 전문성과 실습 방식은 이미 검증됐고, 낮은 점수는 "내 업무에 바로 쓰기 어렵다"와 "수준 차이·시간 부족" 두 곳에 몰려 있습니다. 신규 과정은 이 두 가지를 구조적으로 해결하는 데 집중합니다.

기존 과정(1 기 2025.9 / 2 기 2026.9, 2 일 14 시간)

- 1 일차: n8n 기본 → 구글 시트 기록 → Gmail 발송 → 캘린더 → Gemini 안내문 → If 분기 → Form Trigger 로 민원 접수 폼 완성 (교안 01~08 강)
- 2 일차: 4 개 프로젝트(PDF 공문 요약, 아침 민원 브리핑, AI 민원 분류·답변, 날씨 알리미) + 추가자료(설문 자동 분석)
- 사용 도구: n8n 클라우드, Google Sheets·Gmail·Calendar·Form, Gemini API, Telegram, 기상청 API

2 기 수료 설문(26 명) 문항별 점수 — 1=매우 그렇다, 5=매우 그렇지 않다(낮을수록 좋음)

문항	평균	해석
학습성취·참여정도·교육시간	1.42	최상
운영지원	1.46	우수
역량향상·교과편성	1.58	우수
교육만족	1.65	우수
교육효과(목표 달성)	1.69	양호

문항	평균	해석
기대충족	1.85	보완 필요
추천의사	1.88	보완 필요
현업도움	2.04	가장 낮음 – 핵심 개선 대상

교과목·강사 평가(48 건)는 강사전문성 "매우 그렇다" 43 건(90%), 교과목 적합성 37 건, 교육방법 35 건으로 매우 높습니다.

주관식 개선 요구(2 개 설문 합산, 언급 횟수 기준)

요구	언급	신규 과정 반영 방식
수준별 분반(초급·중급·고급으로 이어지는 과정)	8 회	본 과정을 중급(심화) 과정 으로 신설, 기존 과정은 초급으로 유지·연계
교육시간 부족 → 3 일 확대	7 회	2 일 14 시간 으로 편성하되 이론 축소·완성 파일 제공으로 실습 시간을 확보하고, 2 일차 오후 4 시간을 "내 업무 서비스 제작"에 배정(3 일 확대안 병기)
실무 적용 사례·내 업무 시나리오 구체화 시간	6 회	입과 전 자동화 희망 업무 사전 조사 → 공통 사례 선정, 2 일차 오후 개인·팀 프로젝트
보조강사·조교 필요	4 회	보조강사 1 명 편성(강사정보에 기재), 단계별 완성 워크플로우 파일 제공
개념·기초 설명 보강	3 회	매 실습 앞에 10 분 개념 블록(왜 이 노드가 필요한가)

요구	언급	신규 과정 반영 방식
		고정
교재 인쇄·강의자료 제공	2 회	웹 교안 + 인쇄 교재(자체파일) 병행
진행 속도 조절·인원 축소	3 회	20 명 내외 권장, 완성본 제공으로 뒤쳐진 수강생 즉시 복구
n8n + React(앱 제작)까지 3 일 코스	1 회	AI Studio 로 앱 화면 제작 → n8n 연동 이 본 과정의 핵심
말로 하는 Gemini·Claude	1 회	음성 입력(브라우저 음성 인식)을 선택 실습으로 제공

환경 요구(와이파이·숙소·식사)는 운영기관 사항으로 유의사항 절에만 적었습니다.

2. 실현 가능성 검토 — AI Studio 앱 + n8n 연동

가능합니다. 필요한 기술 요소는 "AI Studio 가 만든 앱이 n8n Webhook 주소로 데이터를 보내고, n8n 이 처리 결과를 돌려준다" 하나뿐이며, 수강생은 코드를 한 줄도 직접 쓰지 않습니다. 기존 교안의 Form Trigger 자리에 Webhook Trigger 가 들어가고, 뒷단(시트·메일·캘린더·Gemini)은 그대로 재사용됩니다.

역할 분담 — "화면은 AI 가, 일은 n8n 이"

flowchart LR

```

U[공무원·민원인] --> A[AI Studio 앱<br/>입력 화면·결과 표시]
A -- "Webhook(POST)" --> W[n8n Webhook Trigger]
W --> P[처리 노드<br/>Sheets·Gmail·Calendar·Gemini]
P --> R[Respond to Webhook]
R -- "접수번호·요약 회신" --> A
P --> T[텔레그램·메일 알림]

```

앱은 입력과 표시만 담당하고, 기록·발송·AI 생성은 모두 이미 배운 n8n 노드가 처리합니다.

비개발자가 따라올 수 있는 근거

- Google AI Studio 의 Build 모드는 한글 문장(프롬프트)만으로 웹 앱을 생성·수정하며, 구글 계정만 있으면 무료로 사용합니다. 만든 앱은 공유 링크로 바로 열어볼 수 있고, 외부

주소(n8n Webhook) 호출이 허용됩니다. Gemini API 키는 서버 쪽 비밀값으로 자동 보관되어 수강생이 키를 코드에 넣을 일이 없습니다. ([공식 문서](#))

- 강사가 검증한 **프롬프트 템플릿**("민원 접수 앱을 만들어줘. 이름·연락처·민원 내용을 입력받아 이 주소로 POST 하고 응답의 접수번호를 보여줘")을 배포하면 결과 편차가 작습니다.
- 오류가 나면 "오류 문구를 복사해 AI 에 붙여넣고 고쳐 달라고 한다"는 단일 루틴만 가르치면 됩니다.

제약과 수업에서의 해결책

제약	수업 설계에서의 해결
n8n Webhook 은 브라우저 앱에서 호출 시 CORS 허용이 필요	Webhook 노드 옵션 "Allowed Origins(CORS)"에 * 또는 앱 주소 입력 — 1 일차 Webhook 실습 체크리스트 1 번 항목으로 고정
Test URL / Production URL 혼동(가장 흔한 실수)	워크플로우 활성화(Active) 후 Production URL 만 앱에 넣도록 순서를 교안에 명시
n8n 클라우드 무료 체험은 기간 제한	1·2 기와 동일하게 수업용 계정 안내, 유료 후 기관 설치(자체 서버)형 전환 방법을 2 일차 배포·보안 시간에 안내
AI Studio 배포 중 Cloud Run 배포는 결제 계정 필요	수업에서는 무료 공유 링크만 사용, Cloud Run 은 소개만
교육망에서 해외 사이트·클라우드 차단 가능	과정운영개요의 교재/사용 SW 란에 예외처리 도메인 목록 기재(5 절)
실제 민원 데이터 사용 시 개인정보 문제	실습은 가상 데이터만 사용, 2 일차 배포·보안 시간에 "실제 적용 전 점검 체크리스트" 제공
수강생 수준 차이	기초지식을 "n8n 기초과정 유료 또는 동등 수준"으로 명시, 1 일차 오전에 압축 복습, 단계별 완성 파일(JSON) 제공

대체·보완 도구 — AI Studio 접속이 막힐 경우를 대비해 Gemini 캠퍼스(웹 미리보기)나 n8n 자체 Form 을 백업 경로로 준비합니다. 들어오는 방식만 다를 뿐 n8n 워크플로우는 동일합니다.

3. [복붙] 과정명 및 □ 과정개요

과정명(제목 줄)

「AI 앱과 n8n 으로 만드는 나만의 업무 자동화 서비스」과정 세부계획(안)

부제(필요 시): 코딩 없이 앱 만들고 자동화 연결하기 — 「AI 를 활용한 나만의 비서 만들기(n8n)」
심화(중급) 과정

교육목표

무료 AI 앱 빌더(Google AI Studio)로 업무용 앱 화면을 만들고 n8n 자동화와 연동하여,
접수→처리→알림→보고로 이어지는 나만의 업무 자동화 서비스를 직접 구축·배포하는 능력 향상

교육대상

국가직 또는 지방직 공무원(일반 사무) 중 「AI 를 활용한 나만의 비서 만들기(n8n)」 수료자 또는 n8n
기본 워크플로우(트리거-처리-결과) 구성 경험이 있는 자 ※ 프로그래밍 경험 불필요

교육기간

2 일(14 시간) — 중급

※ 3 일로 확대할 경우(설문에서 3 일 요청 7 회): 2 일차 오후 프로젝트를 3 일차 하루(7 시간)로
늘리고, 선택 실습(파일·음성)을 정규 교시로 편성

4. [복붙] □ 강사정보

성명	소속(직위)	주요 경력
김기태	인하공업전문대학(조교수)	◦「AI 를 활용한 나만의 비서 만들기(n8n)」 1·2 기 강의(2025~2026) ◦중앙공무원 정보화 교육 ◦중등교사 AI 연수 교육 ◦한국인공지능교육학회

성명	소속(직위)	주요 경력
		이사
(성명 기재)	(소속) (보조강사)	◦n8n 워크플로우 실습 지도 ◦수강생 개별 오류 해결 및 진도 보조

※ 설문에서 보조강사·조교 요청이 4 회 있었으므로 보조강사 1 명을 반드시 기재하기를 권장합니다. 이전 제안서의 학회 직함(이사/감사)은 현재 직함으로 확인 후 기재하세요.

5. [복붙] □ 과정운영개요

과정개요

노코드 AI 앱 빌더와 n8n 자동화를 연동하는 서비스 구축 프로세스를 이해하고, 민원 접수·공문 요약·현장 보고 등 반복 행정업무를 앱 형태로 자동화하는 방법 및 부서 업무 적용사례 습득

과정분류

업무자동화

난이도

중

기초지식

n8n 기초 과정(「AI 를 활용한 나만의 비서 만들기」) 수료 또는 동등 수준(트리거-처리-결과 워크플로우 구성, 구글 시트 연동 경험). 프로그래밍 경험 불필요

교재/사용 sw

「AI 앱과 n8n 으로 만드는 나만의 업무 자동화 서비스」(자체파일: 웹 교안 + 인쇄 교재 배부) / 상용
프로그램명: Google AI Studio(무료), n8n(무료), Gemini API(무료), Google Sheets·Gmail·Calendar·Form, Telegram

※ 교육망 예외처리 요청(클라우드·해외사이트): aistudio.google.com, *.n8n.cloud(또는 강사 제공 n8n 서버 주소), generativelanguage.googleapis.com,

*.google.com(Sheets·Gmail·Calendar·Form·로그인), api.telegram.org, web.telegram.org,
apis.data.go.kr(기상청 공공데이터) — 수강생 개인 구글 계정 및 텔레그램 계정 사전 준비 필요

6. [복붙] 교육내용 (일차별 주요교육내용·시간)

양식의 "교육시간 및 방법" 표에 그대로 옵니다. 계 14 시간, 강의 ○ / 참여(실습) ○ / 기타(발표·토의) ○.

구분	주요교육내용	계	강의	참여	기타
1 일차	- 입과 안내·완성 서비스 시연 및 n8n 핵심 복습: 트리거- 처리-결과, 표현식, 시트·메일·Ge mini (2)	7	○	○	
	- Webhook 이해와 실습: 앱과 자동화가 대화하는 방법, Test/Productio n URL, CORS, Respond to Webhook (1)				
	- AI 앱 빌더 첫 체험: Google AI Studio Build 로 민원 접수 화면 만들기,				

구분	주요교육내용	계	강의	참여	기타
	프롬프트 템플릿·오류 대처 루틴 (2)				
	- 앱 ↔ n8n 연동 ①: 접수 → 시트 기록 → 접수번호 회신·화면 표시 (2)				
2 일차	- 앱 ↔ n8n 연동 ②: 담당자 메일·캘린더· Gemini 안내문·조건 분기·텔레그 램 알림·처리상 태 조회 (2)	7	○	○	○
	- 앱 배포·공유·보 안: 공유 링크, 비밀값(API 키) 관리, 개인정보 점검표, 기관 설치형 n8n 안내 (1)				

구분	주요교육내용	계	강의	참여	기타
	- 나만의 업무 서비스 프로젝트: 기획(시나리오·설계서) 1 + 제작(앱 생성·연동·테스트) 2 + 발표·피드백·적용 로드맵 1 (4)				
선택	- 파일·음성 다루기(선택 실습): PDF 공문 업로드 요약 앱, 음성 입력 민원 접수 — 2 일차 프로젝트 제작 시간 중 희망자 진행, 웹 교안·완성 파일로 수료 후 자율학습	-		○	
계		14			

이전 제안서와 같은 "세부내용/시간/비고" 형식이 필요하면 괄호 안 시간을 시간 칸으로 옮기면 됩니다($2+1+2+2 / 2+1+4 = 14$). 선택 실습은 비고란에 "선택(시간 외)"로 적으면 됩니다.

7. [복붙] □ 시간표

오전 3 교시·오후 4 교시, 하루 7 시간 × 2 일 = 14 시간. 각 교시 시작 10 분은 개념 설명(왜 이 단계가 필요한가), 나머지는 실습입니다.

구분	1 일차: n8n 다지기 + 첫 앱 + 연결	2 일차: 자동화 확장 + 내 업무 서비스
1 교시 (09:00~09:50)	◦입과 안내 및 과정 소개 - 완성 서비스 시연(앱에서 접수하면 시트·메일·캘린더까지) - 사전조사한 "자동화 희망 업무" 공유	◦앱 ↔ n8n 연동 ② - 담당자 배정 메일 - 캘린더 처리 마감 등록 - Gemini 안내문 생성
2 교시 (10:00~10:50)	◦n8n 핵심 복습 실습 - 트리거-처리-결과, 표현식 {{ }} - 구글 시트 기록, Gmail 발송, Gemini 안내문 - 완성본 파일 가져오기로 수준 맞추기	◦연동 ② 완성 - If 조건 분기(민원 유형별 담당자) - 텔레그램 알림 - 처리 상태 조회 화면 추가
3 교시 (11:00~11:50)	◦Webhook 이해와 실습 - 앱과 자동화가 대화하는 방법 - Webhook Trigger, Test/Production URL, Respond to Webhook - CORS(허용 출처) 설정, 브라우저 호출 테스트	◦앱 배포·공유·보안 - 공유 링크 생성 - 비밀번호(API 키) 관리 - 개인정보·보안 점검표 - 기관 설치형 n8n 전환 안내
4 교시 (13:00~13:50)	◦AI 앱 빌더 첫 체험 - Google AI Studio Build 소개 - 문장으로 앱 만드는 원리 - 프롬프트 템플릿으로 민원 접수 화면 생성	◦프로젝트 기획 - 부서별 시나리오 확정(개인 또는 2~3 인 팀) - 입력-처리-출력 설계서 작성, 강사 검토
5 교시 (14:00~14:50)	◦첫 앱 다듬기 - 화면 수정 요청하기 - 오류 대처 루틴(오류 문구 복사 → AI 에	◦프로젝트 제작 ① - 앱 화면 생성(프롬프트 템플릿 활용) - n8n 워크플로우 구성(완성

구분	1 일차: n8n 다지기 + 첫 앱 + 연결	2 일차: 자동화 확장 + 내 업무 서비스
	수정 요청)	파일 변형)
6 교시 (15:00~15:50)	◦앱 ↔ n8n 연동 ① - 앱에 Webhook 주소 넣기 - 접수 데이터 전송·시트 기록 확인	◦프로젝트 제작 ② - 앱-n8n 연동·테스트·오류 수정 - (선택 실습) PDF 공문 요약·음성 입력 기능 추가
7 교시 (16:00~16:50)	◦연동 ① 완성 - 접수번호 생성·회신(Respond to Webhook) - 앱 화면에 결과 표시 - 1 일차 정리	◦발표·피드백 및 적용 로드맵 - 내 서비스 뿐내기(팀별 5 분) - 부서 적용 시 점검 항목 - 수료 설문

양식에 재입력할 때는 이전 제안서처럼 2~3 교시를 한 칸으로 병합해도 됩니다.

8. [복붙] □ 과정운영계획

1. 개요

- 선행 과정(「AI 를 활용한 나만의 비서 만들기」 1·2 기)을 통해 공무원들이 n8n 으로 민원 접수·기록·알림 자동화를 경험하였으나, 수료 설문에서 "내 업무에 바로 적용하기에는 난이도가 있다", "심화 과정으로 이어지길 바란다", "앱 제작까지 3 일 코스"를 요청함
- 자동화 워크플로우만으로는 동료·민원인이 직접 쓸 수 있는 "입구(화면)"가 없어 부서 단위 확산이 어려움. 최근 무료 AI 앱 빌더(Google AI Studio 등)는 프로그래밍 없이 문장만으로 앱 화면을 만들 수 있게 되어, 비개발자도 "앱 + 자동화" 형태의 완성된 서비스를 구축할 수 있게 됨
- 본 과정은 AI 앱 빌더로 업무용 화면을 만들고 n8n 자동화와 연동하여, 접수부터 처리·알림·보고까지 이어지는 서비스를 수강생이 직접 완성하도록 하는 실습 중심 심화 과정임
- 입과 전 사전조사로 수집한 수강생의 실제 업무를 사례로 삼아, 교육 종료 시 부서에 바로 적용 가능한 산출물을 가지고 돌아가는 것을 목표로 함

2. 특징

- "화면은 AI 가, 일은 n8n 이": 수강생은 코드를 쓰지 않고 한글 프롬프트로 앱 화면을 만들며, 기록·발송·AI 생성은 이미 배운 n8n 노드로 처리
- 선행 과정과 연계된 단계형(초급 → 중급) 구성: 1 일차 오전 압축 복습과 단계별 완성 파일 제공으로 수준 차이를 흡수하고, 파일·음성 기능은 선택 실습으로 분리하여 2 일 안에 핵심 서비스 완성에 집중
- 입과 전 "자동화 희망 업무" 사전조사 → 공통 사례를 수업 예제로 채택, 2 일차 오후 4 시간(기획 1 + 제작 2 + 발표 1)을 개인·팀 프로젝트에 배정하여 현업 적용성 강화
- 매 실습 앞 개념 설명 블록, 인쇄 교재와 웹 교안 병행, 보조강사 1 명 배치로 진도 누락 방지
- 무료 도구만 사용하고 배포·보안·개인정보 점검까지 다루어 교육 후 실제 부서 적용이 가능하도록 구성

3. 세부학습내용

교과목	세부 교육내용
n8n 핵심 복습 및 Webhook 이해	◦ 트리거-처리-결과 구조와 표현식 복습, 구글 시트·Gmail·Gemini 노드 재점검 ◦ Webhook 의 개념(외부 앱이 자동화를 호출하는 방법) 이해 ◦ Webhook Trigger·Respond to Webhook 노드, Test/Production URL, CORS 설정 실습
AI 앱 빌더 활용	◦ Google AI Studio Build 화면 구성 및 프롬프트로 앱 만드는 원리 ◦ 검증된 프롬프트 템플릿으로 민원 접수 화면 생성·수정 ◦ 오류 발생 시 대처 루틴(오류 문구 복사 → 수정 요청)
앱-자동화 연동 서비스 구축	◦ 앱 입력 → Webhook → 구글 시트 기록 → 접수번호 회신 ◦ 담당자 메일·캘린더 마감·Gemini 안내문 생성 ◦ If 조건 분기로 민원 유형별 담당자 배정, 텔레그램 알림, 처리 상태 조회 화면
파일·음성 기능 확장(선택 실습)	◦ PDF 공문 업로드 → Gemini 요약 → 메일·텔레그램 전송 앱 ◦ 음성 입력 민원 접수

교과목	세부 교육내용
	업무 Q&A 응답 화면
배포·보안·운영	◦ 공유 링크 생성과 동료 테스트 ◦ API 키 등 비밀값 관리 ◦ 개인정보·보안 점검표, 기관 설치형 n8n 전환 안내
나만의 업무 자동화 서비스 프로젝트	◦ 사전조사 기반 부서별 시나리오 확정과 화면·흐름 설계서 작성 ◦ 앱 생성 → 워크플로우 구성 → 연동 → 테스트 → 기능 확장 ◦ 발표·상호 피드백, 실제 적용 로드맵 작성

9. [복붙] □ 과정완료 후 산출물

1. 민원 접수 서비스(AI 앱 + n8n) 실습 결과물 예시

앱에서 민원을 접수하면 구글 시트에 기록되고, 담당자에게 메일이 발송되며, 캘린더에 처리 마감일이 등록되고, Gemini 가 쓴 안내문과 접수번호가 앱 화면에 표시됨

- 그림 1. AI Studio 로 만든 민원 접수 앱 화면(입력 폼과 접수 완료 화면)
- 그림 2. 민원 접수 → 처리 → 알림 전체 n8n 워크플로우
- 그림 3. 자동 기록된 구글 시트와 담당자에게 전달된 접수 메일

2. (선택 실습) 공문 요약·음성 접수 앱 결과물 예시

PDF 공문을 앱에 올리면 Gemini 가 핵심을 요약해 텔레그램과 메일로 전송하고, 음성으로 말한 민원 내용이 텍스트로 접수됨

- 그림 4. 공문 업로드 화면과 텔레그램으로 수신된 요약
- 그림 5. 음성 입력 민원 접수 화면

3. 나만의 업무 자동화 서비스 프로젝트 결과물 예시

수강생(팀)별로 자신의 업무를 앱 + 자동화 서비스로 완성하고 설계서와 함께 발표 — 예: 현장점검 보고 앱(사진·위치 입력 → 시트 기록 → 부서 알림), 교육·행사 신청 접수 앱(신청 → 정원 확인 → 확정 메일), 회의록 생성 앱(회의 메모 → Gemini 정리 → 참석자 발송), 부서 지침 Q&A 앱

- 그림 6. 입력-처리-출력 설계서와 완성된 서비스 화면
- 그림 7. 발표용 전체 구성도(앱 → n8n → 시트·메일·캘린더·텔레그램)

그림 번호는 10 절의 안내와 일치합니다. 이전 제안서와 같이 그림만 배치하고 캡션을 달아도 됩니다.

10. 삽입 그림 제안

직접 그린 그림 4 장(아래, PNG 파일로도 별도 전달)은 그대로 삽입하면 되고, 나머지는 수업 준비 중 실제 화면을 캡처해 넣는 것이 심사에 가장 설득력 있습니다.

위치	그림	준비 방법
과정운영계획 2. 특징 아래 (선택)	그림 0. 2 일 과정 로드맵	직접 그림 (아래)
산출물 1	그림 1. 민원 접수 앱 화면	직접 그린 목업 (아래) → 수업 준비 후 AI Studio 에서 만든 실제 앱 화면 캡처로 교체 권장
산출물 1	그림 2. 민원 접수→처리→알림 n8n 워크플로우	직접 그린 구성도 (아래) → 실제 n8n 캔버스 캡처로 교체 권장(기존 교안 08 강 워크플로우에서 Form Trigger 를 Webhook 으로 바꾸고 끝에 Respond to Webhook 만 붙이면 됨)
산출물 1	그림 3. 자동 기록된 시트 + 담당자 접수 메일	이전 제안서의 "담당자에게 전달된 민원 접수 메일" 캡처 재사용 + 시트 화면 캡처
산출물 2	그림 4. 공문 업로드 화면 + 텔레그램 수신 요약	기존 교안 P1(PDF 공문 요약)의 텔레그램 결과 캡처 + 앱 업로드 화면 캡처

위치	그림	준비 방법
산출물 2	그림 5. 음성 입력 민원 접수 화면	그림 1 왼쪽 화면의 "음성으로 입력" 버튼 부분 확대, 또는 실제 앱 캐처
산출물 3	그림 6. 입력-처리-출력 설계서	아래 "설계서 양식"을 표로 넣거나 한 번 채워 캐처
산출물 3 / 과정개요	그림 7. 전체 서비스 구성도	직접 그림 (아래)

그림 0. 2 일 과정 로드맵



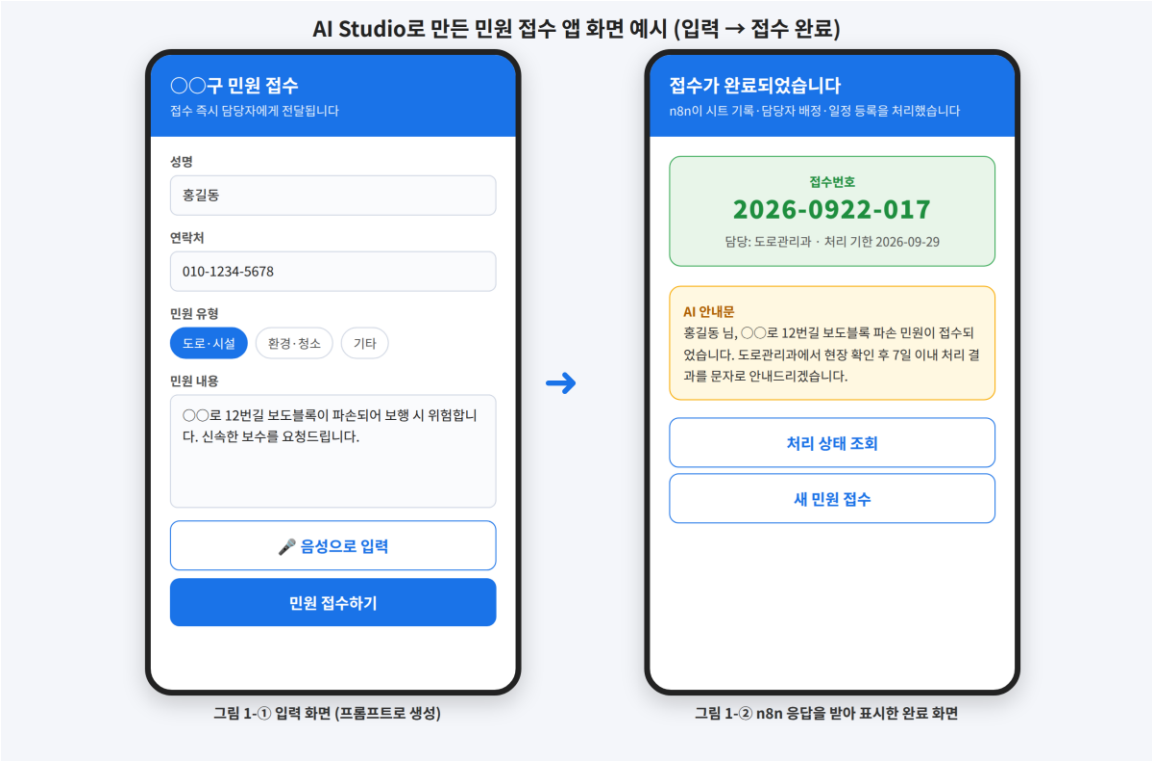


그림 2. 민원 접수 → 처리 → 알림 → 앱 회신 n8n 워크플로우(구성도)

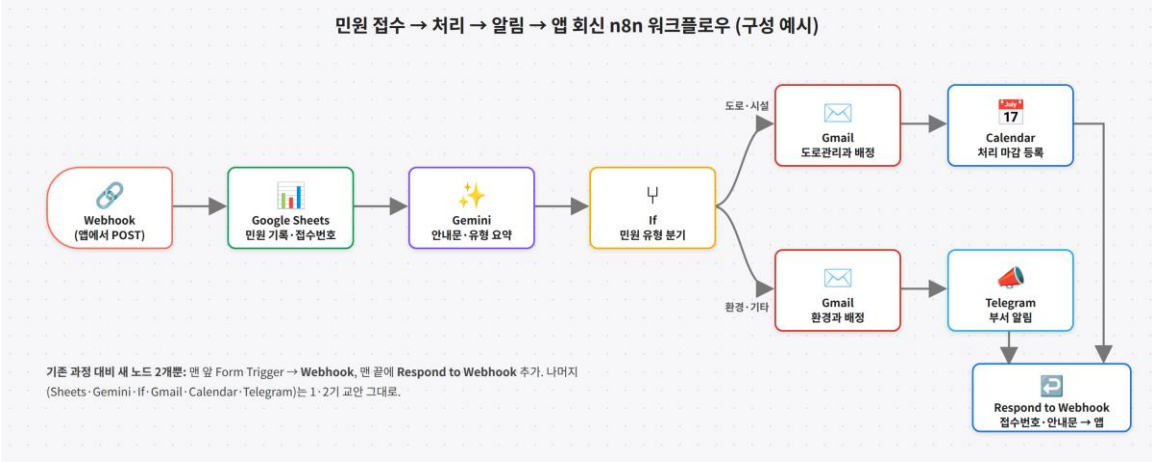


그림 7. 전체 서비스 구성도

"화면은 AI가, 일은 n8n이" — 앱 + 자동화 연동 서비스 구성도

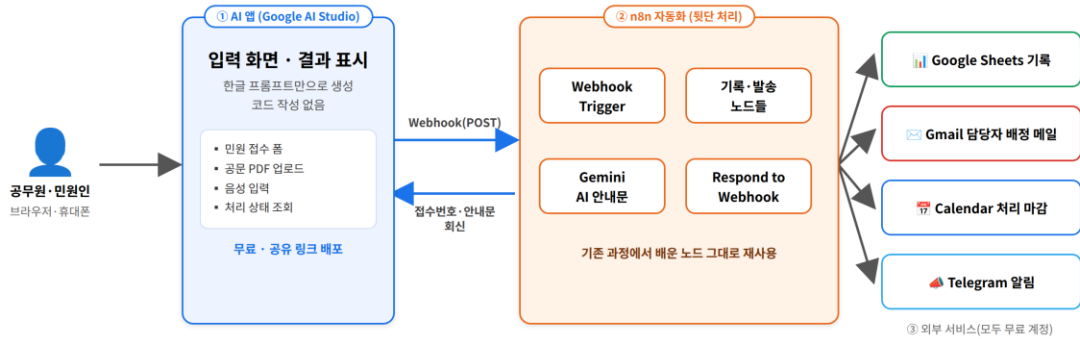


그림 6 용 설계서 양식(2 일차 4 교시 프로젝트 기획에 사용)

항목	작성 예
서비스 이름	현장점검 보고 앱
누가 쓰나	시설과 점검 담당자 6 명
입력(앱 화면)	점검 장소, 점검 결과(양호/보수필요), 사진, 특이사항
처리(n8n)	시트 기록 → "보수필요"면 Gemini 가 조치 요약 작성 → 팀장 메일
출력(알림·회신)	텔레그램 부서방 알림, 앱에 접수번호 표시
자동화 전→후	수기 보고서 작성 30 분 → 현장에서 2 분 입력

11. 운영 시 유의사항 (제안서에는 안 넣어도 되는 내부 메모)

- 수준차 대응:** 입과 신청 시 "n8n 워크플로우를 만들어 본 적이 있다/없다" 한 문항 + 자동화 희망 업병 1 줄을 수집. 없다고 답한 수강생에게는 기존 웹 교안 01~04 강 사전학습 링크 안내. 강의 중에는 각 교시 완성본 워크플로우 JSON 을 배포해 뒤쳐진 사람은 가져오기(Import)로 바로 따라잡게 함.
- 보조강사:** 20 명 기준 1 명. 역할은 오류 해결과 계정·권한 문제(구글 로그인, API 키) 전담.

- **계정 사전 준비**(입과 1 주 전 안내): 구글 계정, Gemini API 키, n8n 계정(무료 체험 기간이 교육 중 끝나지 않도록 개설 시점 안내), 텔레그램. AI Studio 는 구글 계정으로 바로 접속.
- **AI Studio 사용 시 주의**: 생성 결과가 매번 조금씩 다르므로 강사 검증 프롬프트 템플릿을 배포하고, "오류 문구 복사 → AI 에 붙여넣기" 루틴을 1 일차에 반복 연습. 무료 사용량 한도가 있으므로 한 교시에 생성 요청을 너무 많이 하지 않도록 안내.
- **개인정보**: 실습은 가상 이름·연락처만 사용. 실제 민원 데이터·공문은 절대 입력하지 않도록 첫 시간에 안내. 2 일차 3 교시(배포·보안)의 점검표에 "기관 보안 담당 협의 후 적용" 항목 포함.
- **교육망**: 5 절의 도메인 목록을 인재원에 미리 요청. 차단 시 AI Studio 대신 n8n Form + Gemini 캠퍼스로 대체하는 플랜 B 준비.
- **교재**: 웹 교안(기존 kitae-n8n 사이트 확장)과 함께 인쇄 교재 배부 — 설문에서 인쇄본 요청 2 회.

참고 자료

- [Google AI Studio Build 모드 공식 문서](#) — 공유 링크 배포, 서버 측 비밀값, 외부 API 호출 가능 여부
- [기존 강의 교안](#) — 1 일차 01~08 강, 2 일차 P1~P4, 추가자료